计算机科学与技术学院
2024级计算机类（智能科学与技术专业）人才培养方案

一、培养目标

立足浙江、面向全国，培养具有良好的人文科学素养、国际视野和团队合作精神，具备扎实的智能科学与技术专业基础和较强的工程实施能力，能够在智慧工业、智能交通、智慧物流、智慧教育等智能科学与技术相关领域从事研发和管理工作的中高级专业人才。

本专业对所培养的学生在毕业五年左右的目标预期是：

目标1：具有高尚的职业道德和社会责任感，能够在工程设计中综合考虑对环境、社会、文化的影响来进行建模、分析和设计，并提出有效的解决方案；

目标2：具有丰富的专业技术工作经验，能够解决智能科学与技术领域的复杂工程技术问题，成为单位技术研发骨干；

目标3：能够在多学科的工程实践团队中工作和交流，具备较强的协调、管理、竞争与合作能力，能够将基本的工程管理原理与经济决策方法应用到实践中，具备较强的项目管理与领导能力；

目标4：熟悉智能科学与技术领域的有关标准、规范、规程，能够跟踪该领域的前沿技术，具有工程创新能力并将其应用到相关产品的设计、开发和集成中，系统地分析与解决复杂的工程问题；

目标5：具有全球意识和国际视野，能通过继续教育、在线学习、培训或其他终身学习渠道增加知识和提升能力，适应未来人工智能产业的发展变化。

二、毕业要求

毕业要求1（工程知识）：掌握本专业所需的数学、自然科学、工程基础和智能科学与技术的专业知识，能将上述知识用于解决复杂智能系统的工程问题。

毕业要求2（问题分析）：能够应用数学、自然科学、工程基础和智能科学与技术的专业知识，识别、表达和有效地分解复杂工程问题，并通过文献查阅等多种方式对其进行分析，以获得有效结论。

毕业要求3（设计/开发解决方案）：能够针对智能科学与技术应用领域复杂工程问题提出解决方案，设计满足特定需求的系统和模块，并能够在设计环节中体现创新意识；能够综合考虑其对社会、健康、安全、法律、文化及环境的影响。

毕业要求 4（研究）：能够基于科学原理并采用科学方法对智能科学与技术领域的重要理论、关键技术和复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

毕业要求 5（使用现代工具）：能够针对智能科学与技术领域的复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和智能技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

毕业要求 6（工程与可持续发展）：能够结合相关的工程知识进行合理分析，评价智能科学与技术专业工程实践和复杂工程问题解决方案对健康、安全、环境、法律以及社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。

毕业要求 7（职业规范）：具有人文社会科学素养、正确的政治立场和社会责任感，能够在工程实践中遵守智能科学与技术领域的相关职业道德和规范。

毕业要求 8（个人和团队）：能够在多学科背景的团队中承担个体、团队成员或负责人的角色，能够听取其他团队成员的意见和建议，充分发挥团队协作的优势。

毕业要求 9（沟通）：具备良好的表达能力，能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言等；掌握至少一门外语，具有一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

毕业要求 10（项目管理）：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中合理应用。

毕业要求 11（终身学习）：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

表 2-1　毕业要求指标点分解

毕业总要求		毕业要求分指标	
编号	内容	指标点	内容
1	**工程知识**	1-1	能运用数学、自然科学、工程基础和专业知识，表述智能科学与技术应用领域的复杂工程问题。
		1-2	能够运用恰当的数学、物理模型对智能科学与技术相关应用系统的复杂工程问题进行建模，保证模型的准确性，满足工程计算的实际要求。
		1-3	能够将数学、自然科学、工程基础和智能科学与技术的专业知识用于复杂工程问题的推导和计算。
		1-4	能运用数学、自然科学、工程基础和专业知识对复杂工程问题的解决途径进行评价，并提出改进思路。
2	**问题分析**	2-1	能够应用数学、物理学的基本概念、原理和智能科学与技术的专业知识对复杂工程问题进行识别和有效分解。
		2-2	能够识别和表达复杂工程问题的关键环节和参数，对分解后的问题进行分析。

毕业总要求		毕业要求分指标	
编号	内容	指标点	内容
		2-3	掌握科技文献、资料的分类；能够通过图书馆、数据库、网上检索等多种方式快速、准确地检索相关信息，具备借助文献研究对复杂工程问题进行识别、表达、分析的能力。
3	设计/开发解决方案	3-1	能够掌握本专业涉及的工程设计概念、原则和方法，能够针对复杂工程问题提出合理的解决方案。
		3-2	能够针对特定需求完成系统和模块的软硬件设计。
		3-3	综合利用智能科学与技术领域的专业知识和新技术，在针对复杂工程问题的系统设计中体现创新意识。
		3-4	能够在系统方案设计环节中考虑多方面、多层次因素的影响，如社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4	研究	4-1	能够对智能科学与技术领域的软件、硬件模块进行理论分析和仿真。
		4-2	能够针对智能科学与技术相关应用系统的复杂工程问题设计实验方案、构建实验系统和测试平台、获取实验数据。
		4-3	能够对实验结果进行合理分析和解释，并对多个子问题开展关联分析，找出冲突点，进行权衡优化，通过实验数据分析、信息综合等手段得到合理有效的结论。
5	使用现代工具	5-1	掌握基本的计算机操作和应用，至少掌握一种软件开发语言（如 Python，Java，C 语言等），并能够运用集成开发环境进行复杂程序设计。
		5-2	能熟练运用文献检索工具获取智能科学与技术领域理论与技术的最新进展。
		5-3	掌握智能科学与技术专业仪器、设备的基本原理、操作方法，能够在复杂、综合型工程中合理选择和使用仪器、设备。
		5-4	具备使用实验设备、计算机软件和现代信息工具对复杂工程问题进行模拟或仿真的能力，理解其使用要求、运用范围和局限性。
6	工程与可持续发展	6-1	具有工程实践经历，通过实践、实习过程了解工程实践和复杂工程问题的解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响。
		6-2	能够结合相关的工程知识，通过思政、人文、社科类课程的学习的知识，综合分析和评价专业工程实践和复杂工程问题的解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。
7	职业规范	7-1	具有人文社会科学素养，了解国情，理解社会主义核心价值观，树立正确的政治立场、世界观、人生观和价值观。
		7-2	理解工程技术的社会价值以及工程师的社会责任，在工程实践中能自觉遵守职业道德和规范。
8	个人和团队	8-1	能主动与其他学科的成员共享信息，合作共事，并独立完成团队分配的工作。
		8-2	能够胜任团队成员或负责人的角色，能在团队协作中听取其他团队成员的意见和建议，充分发挥团队协作的优势。
9	沟通	9-1	具有良好的口头表达能力，能够清晰、有条理地表达自己的观点，掌握基本的报告、设计文稿的撰写技能。

毕业总要求		毕业要求分指标	
编号	内容	指标点	内容
		9-2	掌握至少一门外语，具备一定的国际视野，并了解基本的国际文化礼仪。
		9-3	能够就复杂工程问题，综合运用口头、书面、报告、图表等多种形式与国内外业界同行及社会公众进行有效沟通和交流。
10	**项目管理**	10-1	理解工程管理与经济决策的重要性，掌握工程管理的基本原理和常用的经济决策方法。
		10-2	能够在多学科环境中合理运用工程管理原理与经济决策方法。
11	**终身学习**	11-1	了解自主学习的必要性，具有自主学习和终身学习的意识，掌握跟踪本专业学科前沿、发展趋势的基本方法和途径。
		11-2	能够通过文献查询、网络培训等多种渠道进行终身学习，以适应职业发展的需求。

三、“培养目标-毕业要求”和“毕业要求-课程体系”支撑矩阵

表 3-1 专业毕业要求对培养目标的支撑矩阵

目标 要求	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4	培养目标 5
毕业要求 1	H	H	M	M	M
毕业要求 2	H	H	H	M	
毕业要求 3		M	H	H	L
毕业要求 4	L	H	M	H	H
毕业要求 5	M	H	M	M	
毕业要求 6	H			L	H
毕业要求 7	H	M	M	H	
毕业要求 8		M	H		
毕业要求 9		M	H		
毕业要求 10		L	H	L	
毕业要求 11	M		M	M	H

表 3-2 专业课程体系对毕业要求的支撑矩阵（必修课）

毕业要求 课程名称	1 工程知识				2 问题分析			3 设计/开发解决方案				4 研究			5 使用现代工具				6 工程与可持续发展		7 职业规范		8 个人和团队		9 沟通			10 项目管理		11 终身学习	
	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	4	1	2	1	2	1	2	1	2	3	1	2	1	2
中国近现代史纲要																				M	H										
形势与政策											L									L	M										
军事理论																				M	H										
军事技能																							L	H							
大学生心理调适与发展											M								L						H					H	
大学外语																									L	H					
高等数学 B	H	H		L																											
大学体育																							H								
思想道德与法治											H									H	M										
大学生职业生涯规划与就业指导																					H	H		L						M	M
大学物理 B		H			M									H																M	
大学物理实验 B													M	M				H									H				
马克思主义基本原理																					H										
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论																					H										
思想政治理论课社会实践																							M			L					
创新创业课程							M																					M	M		

毕业要求 课程名称	1 工程知识				2 问题分析			3 设计/开发解决方案				4 研究			5 使用现代工具				6 工程与可持续发展		7 职业规范		8 个人和团队		9 沟通			10 项目管理		11 终身学习	
	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	4	1	2	1	2	1	2	1	2	3	1	2	1	2
计算机科学导论					M			H							M				H											H	
C 语言程序设计	H							M	H				M		H																
线性代数		M	H		H								M																		
数字电路				H		M		M					L				L														
数据结构		H	H			H		M						L																	
概率与数理统计	H				H			M		M		H																			
计算机组成与结构			H			H		H				M						M													
计算机网络	M	H				H		H					M																		
操作系统	H			M		L			H						M			M													
面向对象程序设计			H	H		M				H						M												H			
离散数学	H		L			L																							H		
模式识别与机器学习		H	H			H		M					H				M														
算法设计与分析			H			H		M						M				M													
人工智能基础	H				H			H					M			M															
智慧城市与智能制造					H				M						H			M		H											
数字图像处理与计算机视觉		H			H				M				M				H														
神经网络与深度学习		H			M			H		M		H	M																		
智能科学新技术讲座					L			M				M							H											H	
Python 与数据分析	M				H			H					M		H				H												
自然语言处理与应用	M			L				H					M		H					H											
面向对象的程序设计	M				M			M				M				H				H											

毕业要求 课程名称	1 工程知识				2 问题分析			3 设计/开发解决方案				4 研究			5 使用现代工具				6 工程与可持续发展		7 职业规范		8 个人和团队		9 沟通			10 项目管理		11 终身学习	
	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	4	1	2	1	2	1	2	1	2	3	1	2	1	2
劳动教育概论																			M					H		M		M		M	
习近平新时代中国特色社会主义思想概论																L				H	M		M			L				M	
专业见习																			H	M		M		M							
科技文献检索与论文写作							H									H									L						H
C 语言课程设计								L		H					H		M			M											
数据结构课程设计								L		H					H		M			M											
OpenCV 计算机视觉项目实训								L	H						M			H											M		
智慧教育课堂项目实训								L	H						M			H										M			
聊天机器人项目实训								L	H						M			H											M		
华为 ICT 创新项目实训								H		L					M				H									M			
专业基础技能考核									H						M		M	H					M		M						
毕业实习																			H	M		M		M							
毕业设计		H												H		H		H									M		M		

四、学制

学制 4 年，在校学习年限 3-6 年。

五、学分修读要求

课程类型	总学分	各学期学分分配									开课门数	最低修读学分
		1	2	3	4	5	6	7	8	滚动开设		
公共基础课程	43.5	12.5	6.5	5.5	5	0.5	—	1.5	—	12	—	40
通识教育课程	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
学科基础课程	52	14	18.5	13	6.5	—	—	—	—	—	15	52
专业核心课程	23.5	—	—	3	9	3.5	8	—	—	—	9	23.5
专业方向课程	53	—	—	—	2.5	16	22	7.5	5	—	20	9
综合实践课程	36	—	1	1	2	4.5	5.5	8	14	—	12	34.5
合计	208	26.5	26	22.5	25	24.5	35.5	17	19	12	—	165

六、课程设置与安排

（一）公共基础课程

修读性质	课程编号	课程名称	学分	周学时/周数	总学时	学时分配			开课学期	备　注
						讲授	课程实践	实验或上机		
必修	000000X110A004	思想道德与法治	2.5	3/16	48	48			1	
	000000X110A006	形势与政策（一）	1	4/5	20	20			1	
	000000X110A009	军事理论	2		36	36			1	
	000000X110E002	军事技能	2		2 周		2 周		1	
	000000X110A010	大学生心理调适与发展（一）	1.5		28	28			1	
	000000X110C001	大学生心理调适与发展（二）	0.5		18		18		1	
	000000X110A005	中国近现代史纲要	2.5	3/16	48	48			2	
	000000X110A008	劳动教育概论	0.5		12	12			2	
	000000X110A011	大学生职业生涯规划与就业指导（一）	0.5	3/4	12	12			2	
	000000X110E001	思想政治理论课社会实践	2		2 周		2 周		2 短	
	000000X110A001	马克思主义基本原理	3	3/16	48	48			3	
	000000X110A012	大学生职业生涯规划与就业指导（二）	0.5	3/3	9	9			3	
	000000X110A002	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2.5	5/8	40	40			4	
	000000X110A003	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2.5	5/8	40	40			4	

修读性质	课程编号	课程名称	学分	周学时/周数	总学时	学时分配			开课学期	备　注
						讲授	课程实践	实验或上机		
	000000X110A013	大学生职业生涯规划与就业指导（三）	0.5	3/3	9	9			5	
	000000X110A014	大学生职业生涯规划与就业指导（四）	0.5	3/1	3	3			7	
	000000X110A007	形势与政策（二）	1		56	56			7	
	大学生志愿者劳动服务		在校期间至少参加 32 学时志愿劳动服务							
	详见课程组	大学外语（一）	3	3/16	48	48			1	
		大学外语（二）	3	3/16	48	48			2	
		大学外语（三）	2	2/16	32	32			滚动开设	大二开始修读
		大学体育	4	1-4 学期，每学期修读一门					滚动开设	
		创新创业课程	2	创新创业成果及学分制社团最多认定 1 学分，具体学分按《浙江师范大学本（专）科生创新创业成果奖励办法（修订）》规定确认。						
限选	000000X111A001	中国共产党史	0.5	2/6	12	12			滚动开设	至少修读一门
	000000X111A002	新中国史	0.5	2/6	12	12				
	000000X111A003	改革开放史	0.5	2/6	12	12				
	000000X111A004	社会主义发展史	0.5	2/6	12	12				
	000000X111A047	中华民族共同体概论	0.5	2/6	12	12				
	000000X111A048	大学生国家安全教育	1	1/16	16	16				
选修	000000X111D101	体能训练	0.5	2/8	16		16		滚动开设	大三、大四体测不合格学生必修
合计			43.5							至少修读 40 分

（二）通识教育课程

修读性质	课程模块		修读要求	备注
选修	通识核心课程		至少修读 2 学分	具体课程参见总则部分《浙江师范大学通识教育课程开课计划表》
	一般通识课程	艺术素养	1、至少修读 4 学分； 2、非艺术类学生，至少修读 2 学分艺术素养类。	
		社会人文		
		自然科学		
		科技应用		
		健康生活		

（三）学科基础课程

修读性质	课程编号	课程名称	学分	周学时/周数	总学时	学时分配			开课学期	备注
						讲授	课程实践	实验或上机		
必修	080900X130A001	计算机科学导论	2	2/16	32	32			1	
	080900X130B001	C 语言程序设计	3+1	3+2/16	80	48		32	1	
	080900X130A002	线性代数	3	3/16	48	48			1	
	000000X130A012	高等数学 B（一）	5	6/16	96	96			1	
	000000X130A013	高等数学 B（二）	5	6/16	96	96			2	
	000000X130A003	大学物理 B	5	5/16	80	80			2	
	000000X130C003	大学物理实验 B	1	3/12	36			36	2	
	080900X130B002	数据结构	4+1	4+2/16	96	64		32	2	
	080900X130B004	数字电路	2+0.5	2+1/16	48	32		16	2	
	080900X130B008	人工智能基础★	2+0.5	2+1/16	48	32		16	3	
	080900X130A003	概率与数理统计	3	3/16	48	48			3	
	080900X130B005	计算机组成与结构★	3+0.5	3+1/16	64	48		16	3	
	080900X130A004	离散数学	4	4/16	64	64			3	
	080900X130B006	计算机网络★	3+0.5	3+1/16	64	48		16	4	
	080900X130B007	操作系统★	2+1	2+2/16	64	32	16	16	4	
合计			52		964	768	16	180		至少修读 52 分

（四）专业核心课程

修读性质	课程编号	课程名称	学分	周学时/周数	总学时	学时分配			开课学期	备注
						讲授	课程实践	实验或上机		
必修	080907A140B001	Python 与数据分析	2+1	2+2/16	64	32		32	3	
	080907A140B002	面向对象的程序设计(C++)	2+1	2+2/16	64	32		32	4	
	080907A140B003	算法设计与分析★	2+0.5	2+1/16	48	32		16	4	
	080907A140B004	模式识别与机器学习★	3+0.5	3+1/16	64	48		16	4	
	080907A140B005	神经网络与深度学习	2+0.5	2+1/16	48	32		16	5	
	080907A140A001	智能科学新技术讲座	1	4/4	16	16			5	
	080907A140A002	智慧城市与智能制造	2	2/16	32	32			6	
	080907A140B006	数字图像处理与计算机视觉	3+0.5	3+1/16	64	48		16	6	
	080907A140B007	自然语言处理与应用	2+0.5	2+1/16	48	32		16	6	
合计			23.5		448	304		144		至少修读 23.5 分

（五）专业方向课程

修读性质	课程编号	课程名称	学分	周学时/周数	总学时	学时分配			开课学期	备　注
						讲授	课程实践	实验或上机		
人工智能算法及应用方向	080900X151B040	移动机器人技术及应用	2+1	2+2/16	64	32		32	5	
	080900X151A002	控制理论与方法	2	2/16	32	32			5	
	080900X151A003	脑与认知科学基础	2	2/16	32	32			5	
	080900X151B041	计算方法	2+0.5	2+1/16	48	32		16	6	
	080900X151B027	计算机视觉目标检测技术及应用	2+0.5	2+1/16	48	32		16	6	
	080900X151B042	知识图谱	2+0.5	2+1/16	48	32		16	7	
智能软件开发方向	080900X151B026	Java EE 高级编程	2+1	2+2/16	64	32		32	5	
	080900X151B043	数据库原理及应用	3+0.5	3+1/16	64	48		16	6	
	080900X151B001	Web 前端开发技术	2+0.5	2+1/16	48	32		16	6	
	080900X151B044	网络爬虫技术	2+0.5	2+1/16	48	32		16	6	
	080900X151B011	移动应用开发技术	2+0.5	2+1/16	48	32		16	7	
	080900X151B033	UI/UX 交互设计	2+0.5	2+1/16	48	32		16	8	
任意选修	080900X151B049	金融量化分析与机器学习（Python）	2+0.5	2+1/16	48	32		16	4	
	080900X151B045	数字信号处理	3+0.5	3+1/16	64	48		16	5	
	080900X151B046	数据可视化技术	2+0.5	2+1/16	48	32		16	5	
	080900X151B015	大数据分析与挖掘	3+0.5	3+1/16	64	48		16	6	
	080900X151B030	HarmonyOS 应用开发	2+0.5	2+1/16	48	32		16	6	
	080900X151B025	创客机器人竞赛与实践	2+0.5	2+1/16	48	32		16	6	
	080900X151B021	通信原理	2+0.5	2+1/16	48	32		16	7	
	080900X151B048	智能计算及应用	2+0.5	2+1/16	48	32		16	8	
合计			53		1008	688		320		至少修读 9 分

（六）综合实践课程

课程性质	课程编号	课程名称	学分	总学时	开设学期	备注
必修	080900X160C001	C 语言课程设计	1	32	2	前 3 周
	080900X160C002	数据结构课程设计	1	32	2 短	
	080907A160E001	专业见习	2	2 周	3-4 短	企业认知（3 短） 企业考察（4 短） 实地见习（大二暑假）

课程性质	课程编号	课程名称	学分	总学时	开设学期	备注
	080907A160C001	人工智能综合实训（一） ——OpenCV 计算机视觉项目实训	2	64	4	
	080900X160C005	科技文献检索与论文写作	0.5	16	5 短	
	080907A160C002	人工智能综合实训（二） ——智慧课堂项目实训	2	64	5	
	080907A160C003	人工智能综合实训（三） ——聊天机器人项目实训	2	64	6-6 短	
	080907A160C004	人工智能综合实训（四） ——华为 ICT 创新项目实训	1	32	6	
	080907A160C005	人工智能综合实训(五) ——专业基础技能考核	1	32	6	在校期间 CPS 认证考试成绩达到 150 分及以上，专业技能考核可以免考
	080907A160E002	毕业实习	8	8 周	7	实习动员（6 短）
	080907A160E003	毕业论文（设计）	14		7、8	
	小 计		34.5	336+8 周		至少修读 34.5 分
选修	080907A161C001	CPU 设计综合实训	1.5	48	6	
	小 计		1.5	48		
合计			36	384+8 周		至少修读 34.5 分

七、学位课程及修读要求

1．学位课程名称（列表中带“★”的课程）

计算机组成与结构　　计算机网络　　操作系统　　人工智能基础

模式识别与机器学习　　算法设计与分析

2．学位课程修读要求

学位课程是本专业最核心的课程，是学习其它专业课程的基础。学位课程必须要有准确的课程目标、系统的课程经验、有效的实施方案、科学的评价方式，在充分保证学时学分的前提下，采取各种方式切实提高学位课程教与学的要求与质量，为专业学习打好坚实基础。

八、第二专业课程证书学分要求

修读智能科学与技术第二专业课程证书，须修读本专业下列课程：数据结构、计算机组成与结构、计算机网络、操作系统、人工智能基础、Python 与数据分析、模式识别与机器学习、算法设计与分析、数字图像处理与计算机视觉、神经网络与深度学习、自然语言处理，合计 35 学分。